

Introduction to Generative AI

생성형 AI 개론

생성형 AI 이해하기

생성형 AI란



AI란 무엇인가

AI의 정의

데이터를 학습하여
인간처럼 생각하고 판단하는
지능적 작업을 수행하는 기술

AI가 하는 일



인식 (이미지, 음성 인식)



예측 (데이터 기반 미래 예측)



판단 (추천 및 의사결정 지원)



생성 (텍스트, 이미지 생성)



AI 기술의 발전 단계



규칙 기반 AI
(1980s)

사람이 입력한
규칙대로 작업 수행



머신러닝
(2000s)

데이터로 패턴 학습



딥러닝
(2010s)

이미지·음성·언어
인식

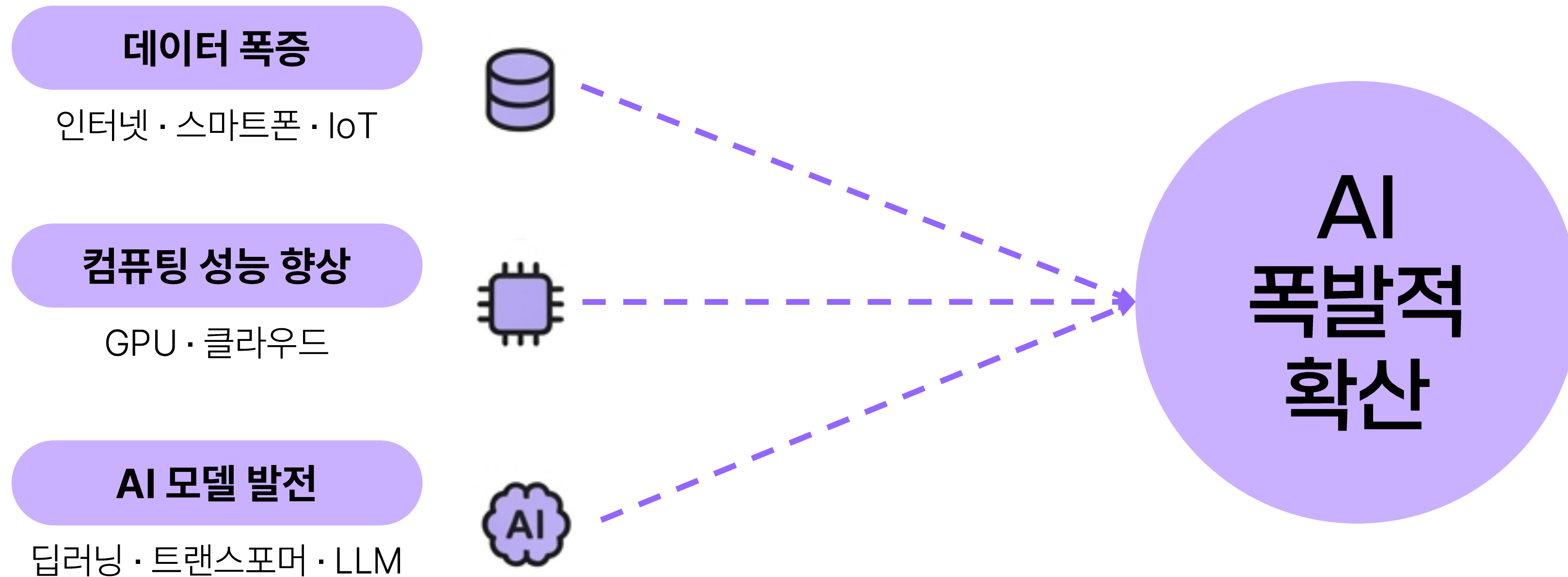


생성형 AI
(2020s)

텍스트·이미지·영상
생성



왜 갑자기 AI인가



AI 혁신은 데이터·컴퓨팅·모델 발전이 만나 일어난 결과



전통적인 AI와 생성형 AI

전통적인 AI

데이터를 학습해 **예측**에 집중

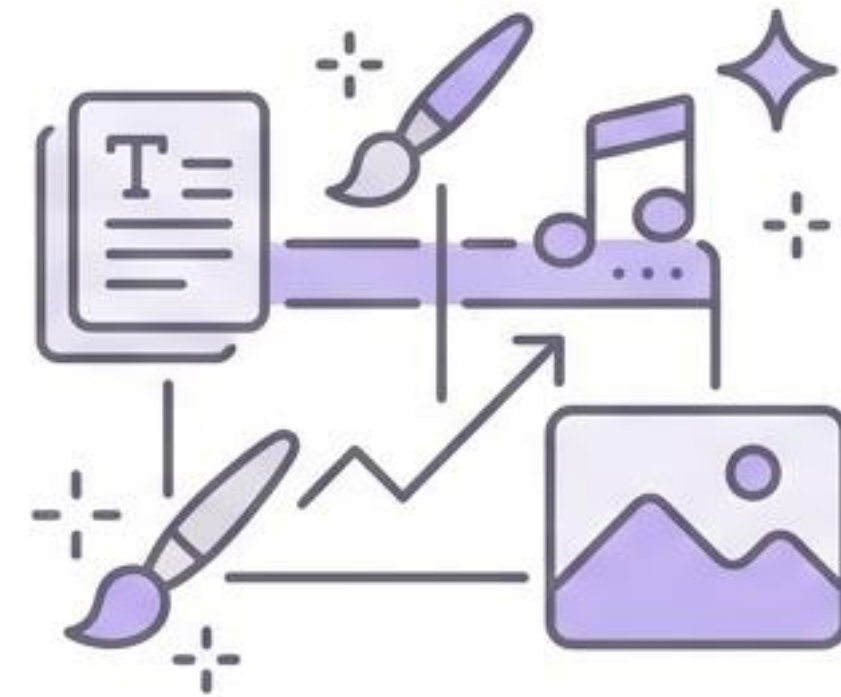
예시) 번호판 이미지를 학습해 차량 번호 인식



생성형 AI

데이터를 학습해 **새로운 콘텐츠 생성**에 집중

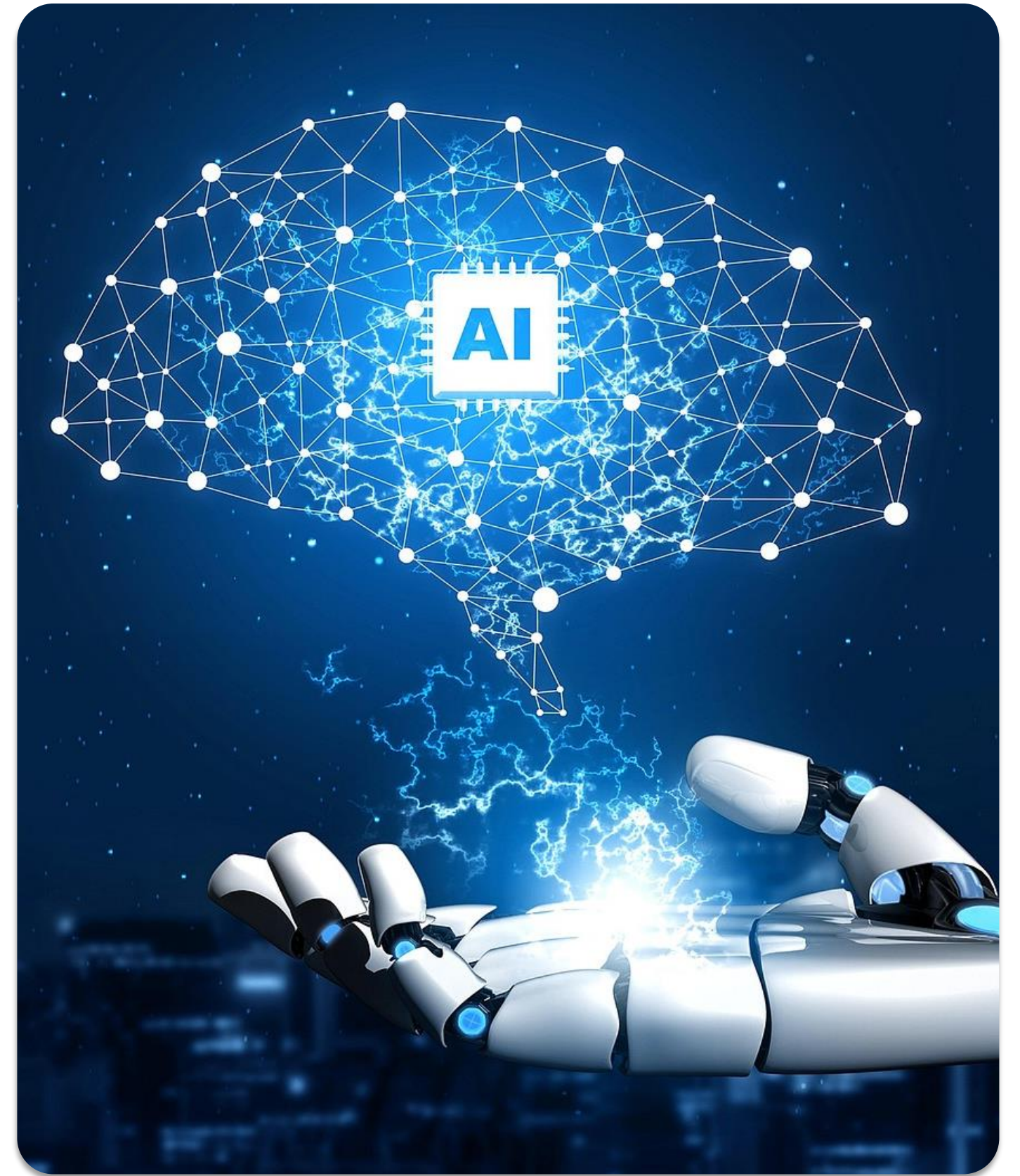
예시) 이미지를 학습해 새로운 이미지 생성





텍스트, 이미지와 같은 콘텐츠(미디어)를 생성할 수 있는 인공지능

- 생성형 AI는 단순한 정보 전달을 넘어서 텍스트, 이미지, 코드, 오디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있음
- 기존의 자동화 기술과 다르게 새로운 결과물을 제작하는 것이 핵심





생성형 AI 서비스의 종류

일반적인 생성형 AI 서비스

사용자가 입력한 텍스트(프롬프트)를 기반으로 다양한 콘텐츠를 생성

- 텍스트 생성형 AI: 사용자의 질문(작업)에 맞춰 답변(텍스트 or 코드)을 생성
- 이미지 및 영상 생성형 AI: 사용자가 요청한 상황, 객체의 설명에 맞춰 이미지를 생성
- 오디오 생성형 AI: 타인의 음성 샘플을 이용하여 사용자가 작성한 대사에 맞춰 음성(오디오)을 생성

텍스트 생성형 AI 서비스



이미지 및 영상 생성형 AI 서비스

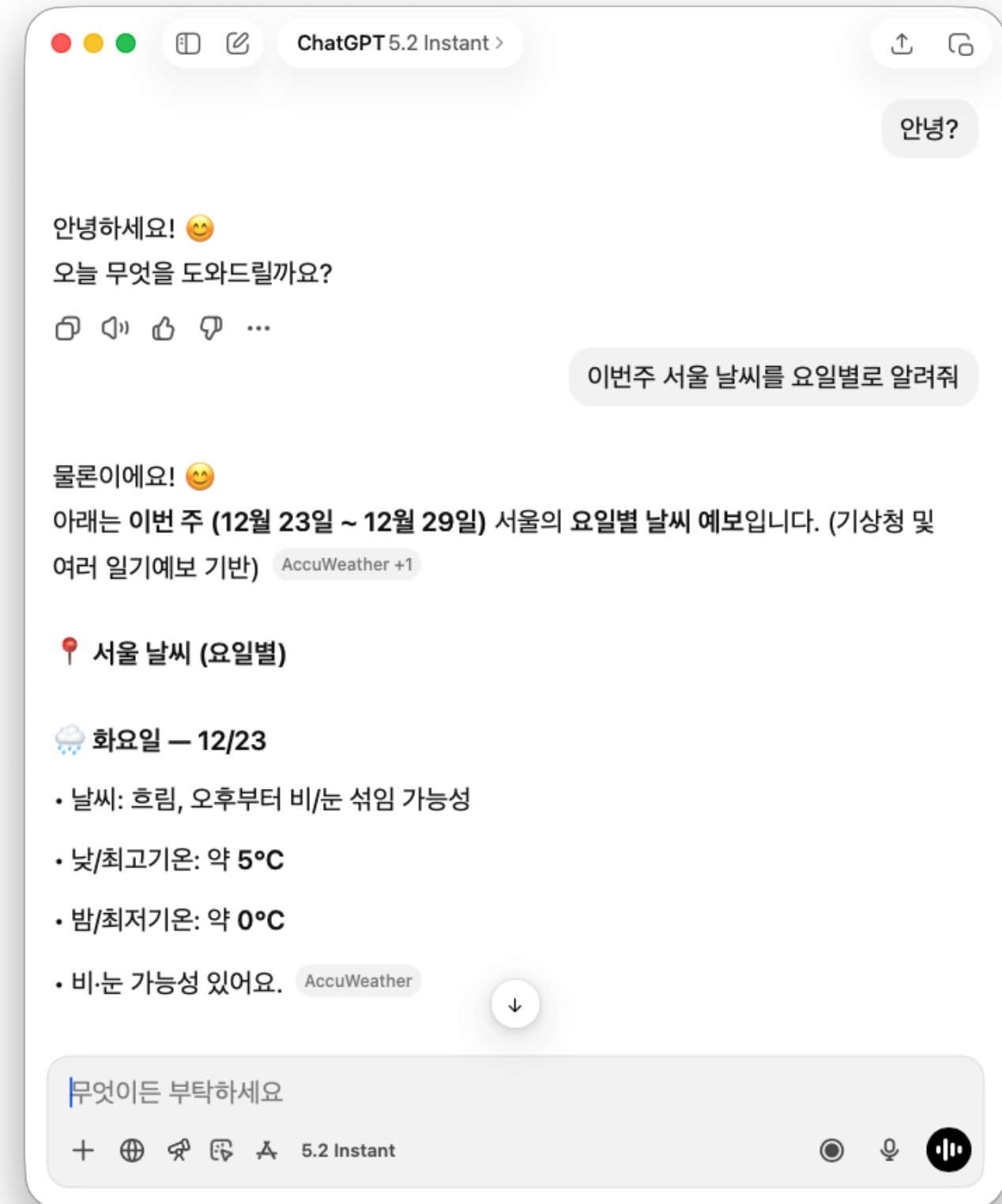


오디오 생성형 AI 서비스



다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 텍스트

텍스트 생성형 AI 서비스



다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 이미지/영상

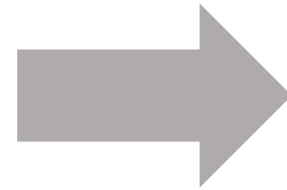
이미지 및 영상 생성형 AI 서비스

Canva

Gemini

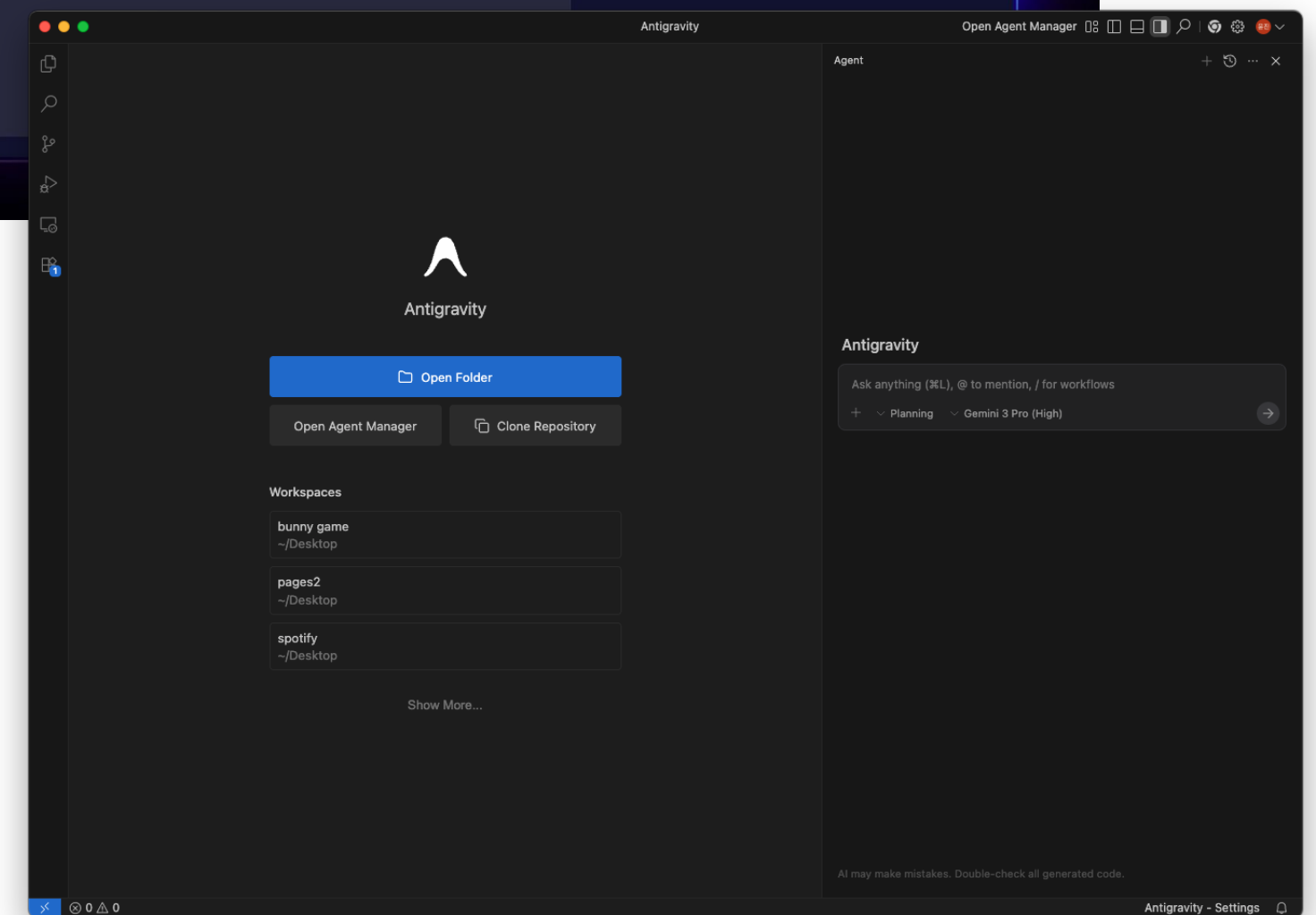
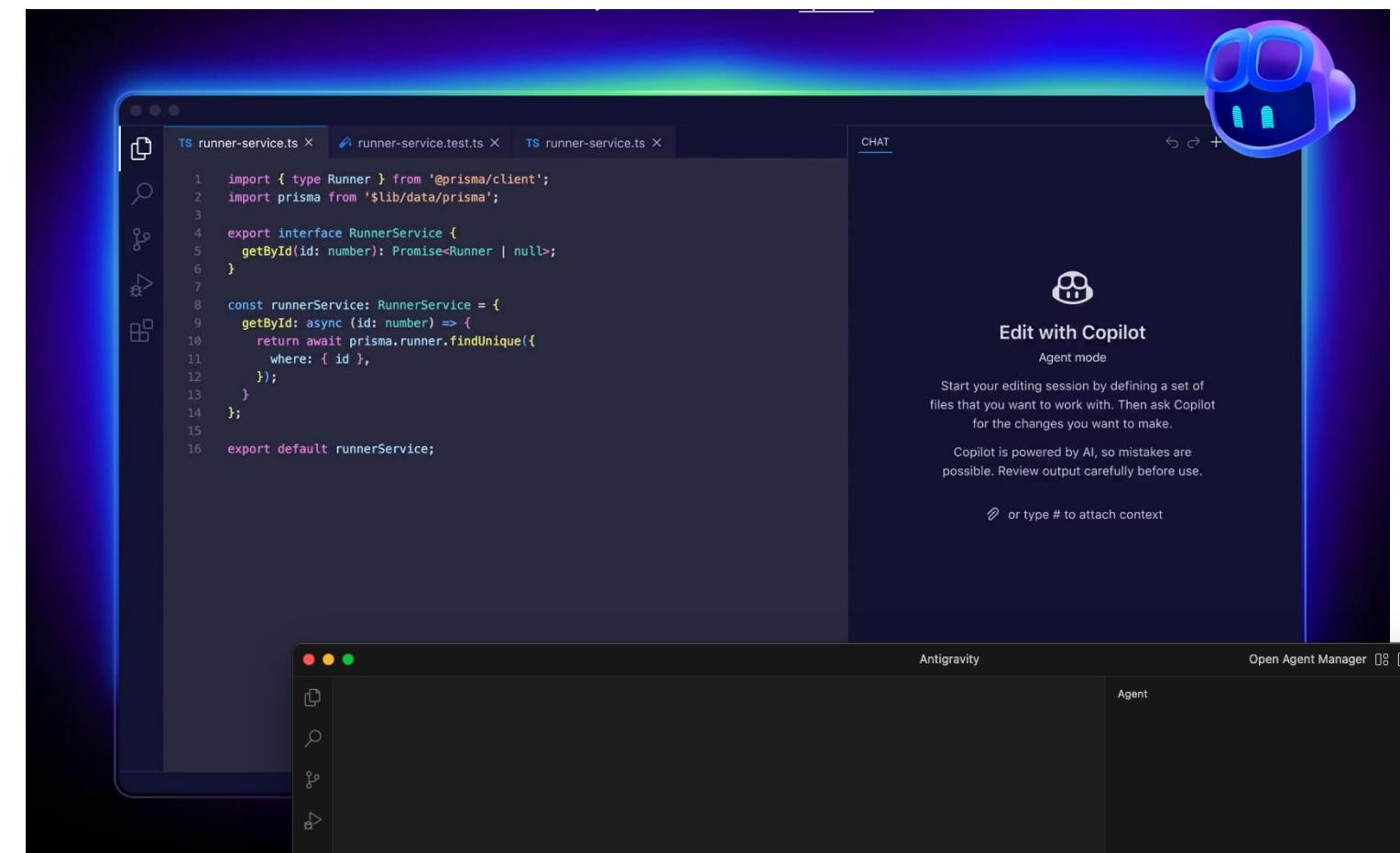
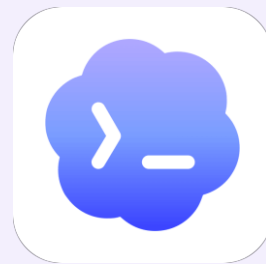
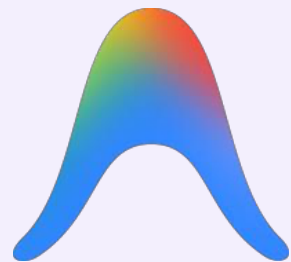
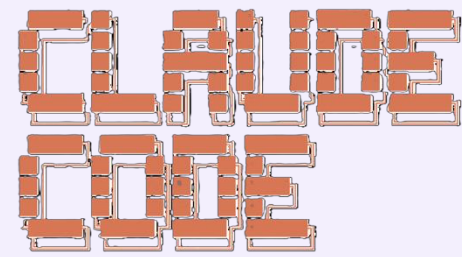


Midjourney



다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 코딩 지원

코딩 지원 AI 서비스

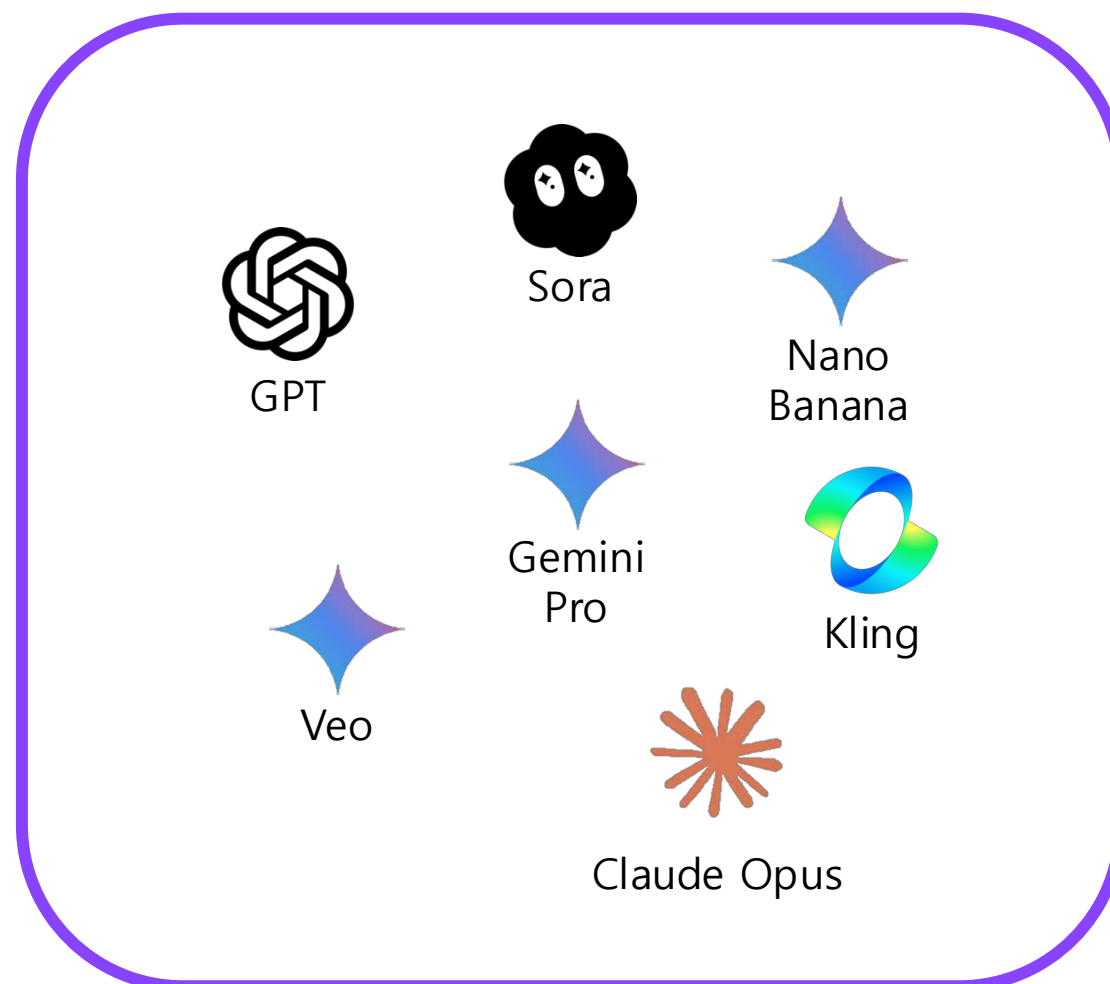




효과적인 AI 활용

- AI를 사용할 때는 **AI 모델**과 이를 제공하는 **AI 서비스**를 구분해서 이해하는 것이 중요
- 모델은 텍스트 생성, 이미지 생성, 추론 등 핵심 능력을 결정하고 서비스는 해당 모델에 대한 사용 환경과 기능을 제공
- 같은 모델이라도 어떤 서비스에서 제공되느냐에 따라 비용, 사용성, 연동 방식이 크게 달라질 수 있음
- AI 활용 목적에 최적합한 모델을 판단하고 그 모델을 가장 효율적으로 제공하는 서비스를 선택하는 것이 합리적인 AI 활용의 핵심

AI 모델



AI 서비스





AI 활용 방법

- AI를 활용하는 방법에는 크게 3가지가 있음

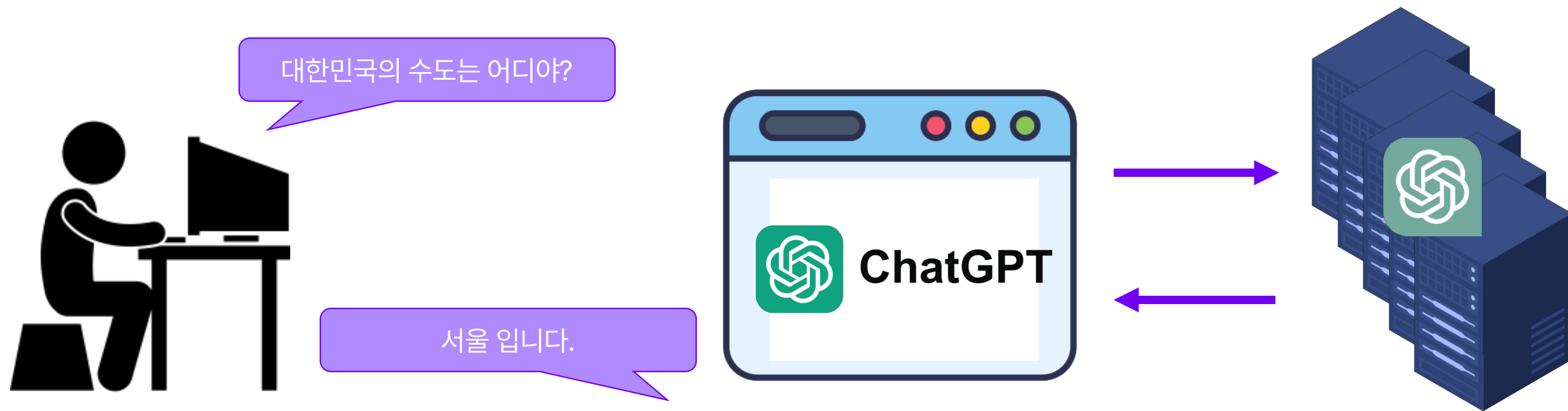
AI 서비스에
접속해서 활용

API로 활용

모델을 직접
다운로드

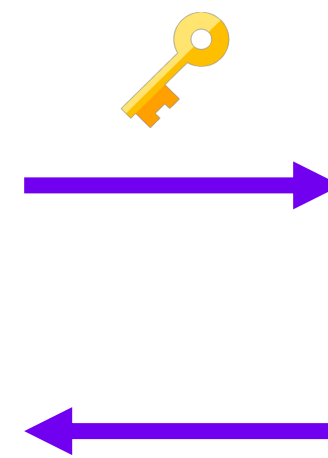
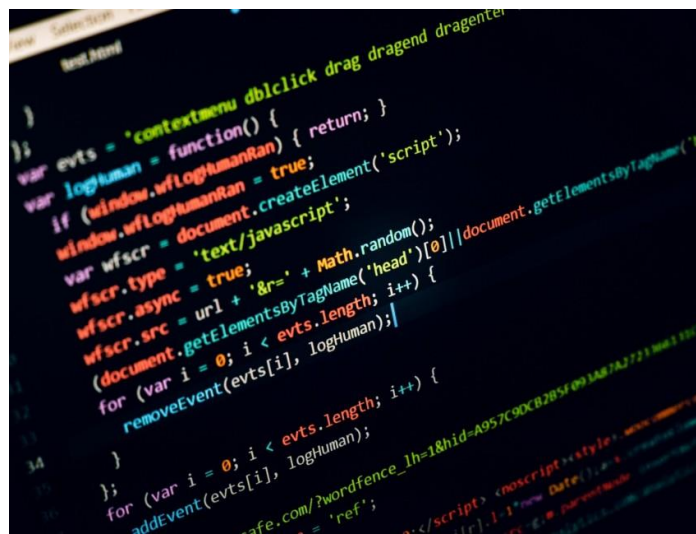
AI 활용 방법 - AI 서비스에 접속해서 활용

- 말 그대로 ChatGPT, Claude, Gemini 등 **생성형 AI 서비스에 접속해서 활용**하는 방법
- 별도의 설정이나 코드 작성 없이 로그인만 하면 바로 사용할 수 있기 때문에 접근성과 편의성이 높음
- 기능은 제공 서비스나 요금제에 따라 제한되며 서비스에서 제공하지 않는 기능은 활용하기 어려움
- LLM 모델은 **개발사 서버에서 구동**하므로 고사양의 컴퓨터가 필요 없음



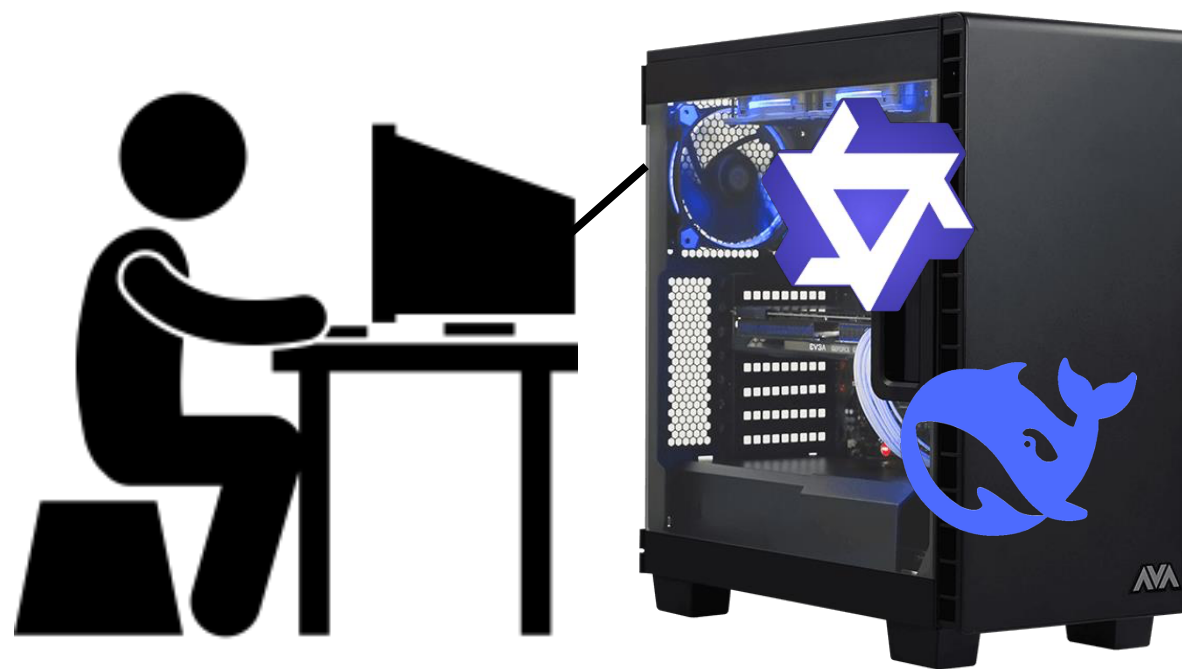
AI 활용 방법 - API로 활용

- OpenAI, Anthropic, Google 등에서 제공하는 **API 키를 이용해 AI 모델을 활용**할 수 있음
- AI 모델에 대한 입력을 개발사 서버에 보내고 답변을 받아오는 방식
- 프로그래밍이 익숙하다면 다양한 자동화를 하거나 나만의 AI 프로그램을 만들 수 있음
- AI 모델은 **개발사 서버에서 구동**하므로 고사양의 컴퓨터가 필요 없음
- 계정에서 API키를 발급받아 사용한 뒤, 해당 API키의 **사용량에 따라 비용이 청구**



AI 활용 방법 - 모델을 로컬에 세팅하여 활용

- LLM 모델을 직접 다운받아 **사용자의 컴퓨터**(혹은 기업의 서버)에 **설치**하고 활용하는 방식
 - GPT, Gemini 등의 대부분 상용 모델들은 모델 전체를 공개하지 않아 다운로드가 불가능
 - Meta의 Llama, 중국의 DeepSeek, 구글의 Gemma 등 무료(오픈소스)로 공개된 모델들이 있음
- **민감한 데이터 처리**나 사용자 **맞춤형 모델 튜닝**이 가능
- 고성능 하드웨어(**GPU**)가 필요하고 모델 최적화, 사용 환경 설정, 운영 및 보안 관리 등 **기술적 부담**이 있음





Self-supervised Learning

- 전통적인 AI부터 생성형 AI까지 대부분의 AI는 데이터의 패턴을 학습하는 기계
- 수많은 책, 뉴스 기사, 대화 텍스트를 이용하여 학습
- 자주 나오는 단어들의 패턴을 기억하는 방식으로 학습

학습 예제 생성

입력								정답(Label)
Second	Law	Of	Robotics	:	?			A
Second	Law	Of	Robotics	:	A	?		Robot
Second	Law	Of	Robotics	:	A	robot	?	Must
...								...

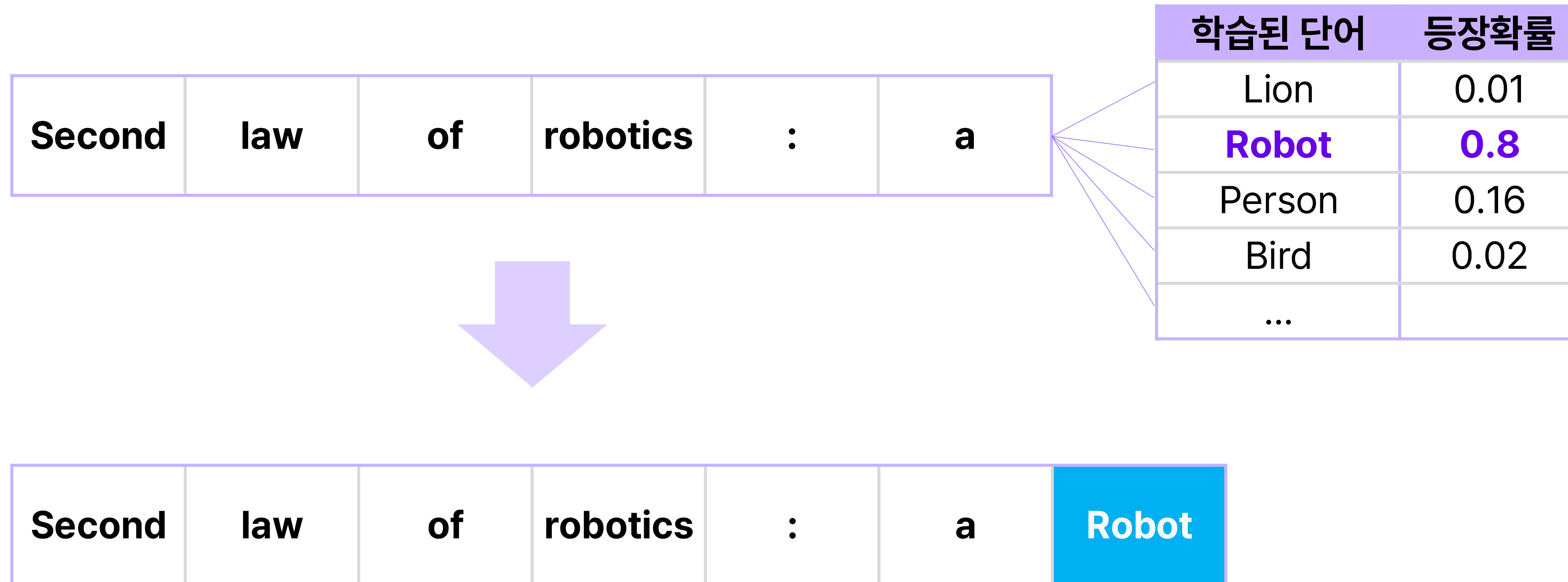


예측 기반의 텍스트 생성

자기 회귀

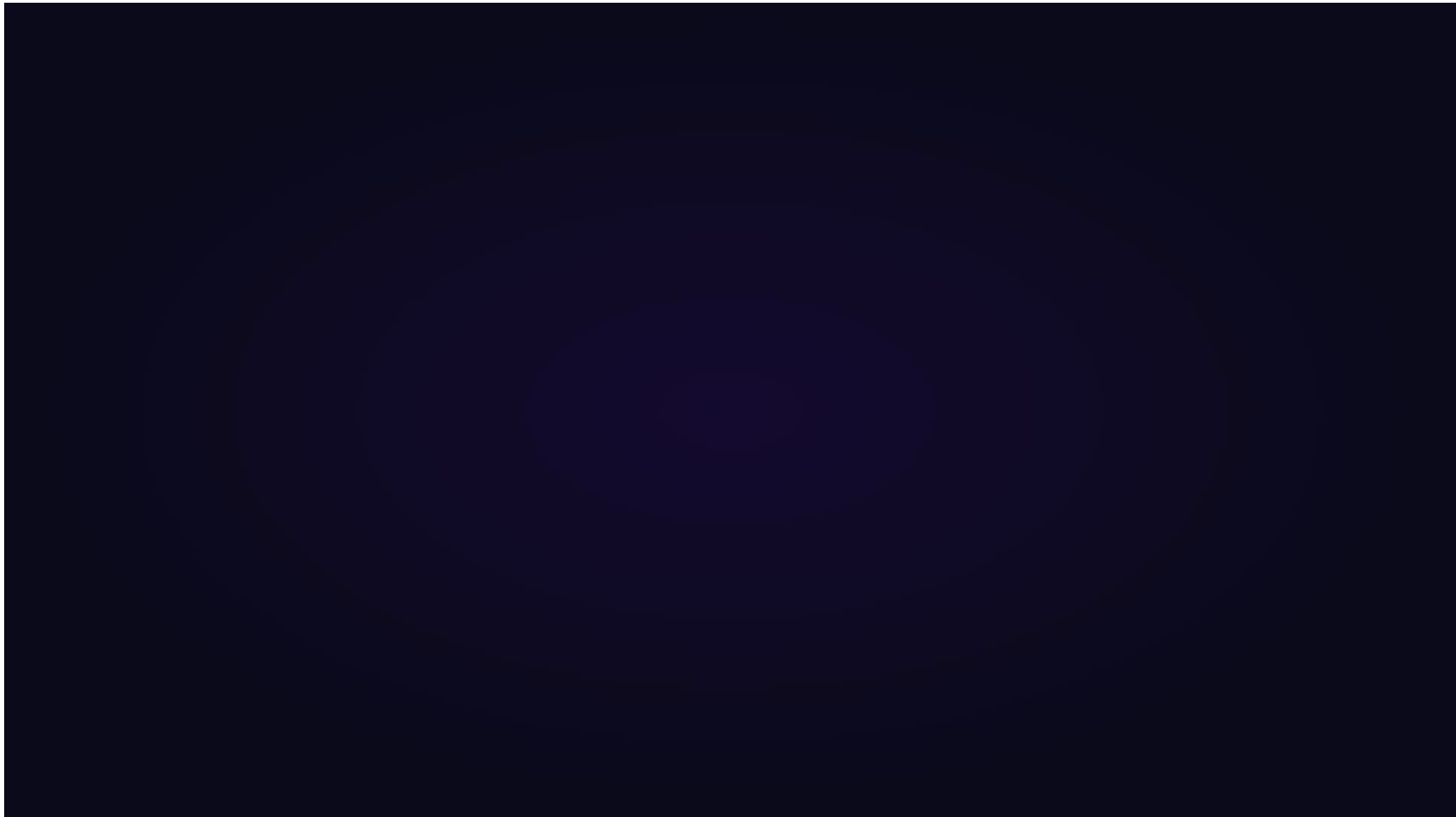
Auto Regression

- 학습한 수많은 단어를 바탕으로 가장 가능성이 높은 단어를 선택
- 단어 하나하나를 이어서 문장을 만드는 방식으로 생성





거대 언어 모델 원리



LLM 추론 모델

- 추론 모델은 정답을 바로 생성하는 것이 아니라 문제를 해결하기 위한 **중간 추론 과정을 거쳐 결과를 출력**하는 언어 모델
- Chain of Thought와 같은 추론 전략을 활용해 단계별 사고를 수행하여 기존 LLM보다 안정적인 성능을 보임
- 특히 수학 문제 풀이, 논리 추론, 계획 수립과 같은 단계적 사고가 필요한 고난도 작업에서 높은 답변 정확도를 보임
- 사고 과정을 거치기 때문에 **긴 추론 시간과 토큰 소모량이 요구**됨

빨간 스티커가 4개, 파란 스티커가 4개가 존재한다. A, B, C 3명에서 이 스티커를 무작위로 두개씩 붙인 다음 자기 머리에 있는 스티커를 맞추는 게임을 진행하였다. 자기 스티커가 무엇인지 말할 수 있는 기회는 A - B - C 순서대로 돌아간다. 참고로 남은 스티커가 무엇인지는 참가자들이 볼 수 없다.

A : 모르겠습니다.
B : 모르겠습니다.
C : 저도 모릅니다.
A : 지금도 모르겠습니다.
B : 이제 알겠습니다.

과연 B에게 붙은 스티커는 무엇일까?

B에게 붙은 스티커는 파란색 2개입니다. **(오답)**

1m 40s 동안 생각함 >

(정답)

결론부터 말하면 B는 **빨강 1개 + 파랑 1개(RB)** 가 붙어 있다.

- 어떤 사람이 다른 두 사람 머리의 4개 스티커가 전부 같은 색(**빨강 4개 또는 파랑 4개**) 이면, 자기 머리에는 남은 색만 붙을 수밖에 없어서 바로 알 수 있다(전체가 빨강 4개·파랑 4개뿐이므로).
- 그런데 A, B, C가 첫 라운드에서 모두 "모르겠습니다"라고 했으니, 각자는 자신이 보는 두 사람의 4개가 '전부 같은 색'인 상황을 보지 못했다는 뜻이다.
- 이 정보가 공개된 뒤에도 A가 "지금도 모르겠습니다"라고 한 것은, A가 보는 (B,C)의 조합이 여전히 여러 경우를 허용한다는 뜻이고, 그 상태에서 B가 "이제 알겠습니다"라고 확정할 수 있으려면 B의 경우의 수가 딱 하나로만 남아야 한다.
- 이 과정을 만족시키는 경우를 걸러보면 B는 **RR도 BB도 될 수 없고**, 유일하게 남는 것이 **RB** 뿐이다.

📄 🗨️ 🔍 ↶ ↷ ⋮

- B의 스티커가 Red와 Blue인 이유 설명
A는 B와 C를 보고, 4개의 스티커 색상이 이미 사용되었음을 알아차려야 했을 것입니다. 만약 B와 C가 모두 빨간색 스티커 4개를 가지면 A는 두 파란색 스티커를 가졌다고 알게 되고, 반대로도 마찬가지입니다. A가 "모른다"고 말했으므로, B와 C는 동일한 색이 아니어야 해서, 하나는 빨강, 하나는 파랑이 있어야 함을 유추할 수 있습니다.
- A가 "모른다"라고 말한 이유 설명
A는 B와 C를 보고, 그들이 모두 같은 색이 아니란 걸 알았습니다. 만약 A의 스티커가 RR라면 B와 C는 각기 2개의 빨간색과 2개의 파란색을 가지고 있어야 합니다. B와 C가 모두 같은 색이면 A가 알았을 텐데, "모른다"고 말한 이유는 그들이 색이 섞여 있다는 뜻입니다.
- A와 B, C의 논리적 추론 과정
A가 "모른다"고 말한 후, B와 C는 두 스티커가 모두 같은 색이 아니라는 사실을 알게 됩니다. B는 처음에 A와 C가 섞여 있다고 보고, 2개 이상의 가능성을 가졌습니다. A2 발표 이후, B는 자신의 스티커 종류를 확신하고 알게 되었습니다.
- B가 RR일 경우와 러닝루트
A2 이후에 여전히 최종 가능성이 하나만 남아있어요. B가 RR이라고 가정했을 때, B는 처음부터 이미 다른 사람들의 스티커를 보고 알았어야 했나요? 이게 제대로 풀리지 않으면, 단순히 B가 RR인 경우는 해결책이 아니란 걸 알 수 있어요.
- B가 RB인 이유 찾기
A가 B와 C를 동시에 봐도 모르겠다는 것은 A가 RR이나 BB일 수 없음을 의미해요. 만약 A가 RR이라면 B와 C 모두 파란색이 있어야 하므로 서로 빨강/파랑 색이 섞이게 되죠. 그 후, B와 C가 서로 다른 색을 가진

Multi Modal AI

- 사람이 여러 개의 감각기관을 활용하듯이 비디오, 이미지, 소리, 텍스트 등의 다양한 형태의 데이터를 사용하는 모델
- OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini가 대표적인 멀티모달



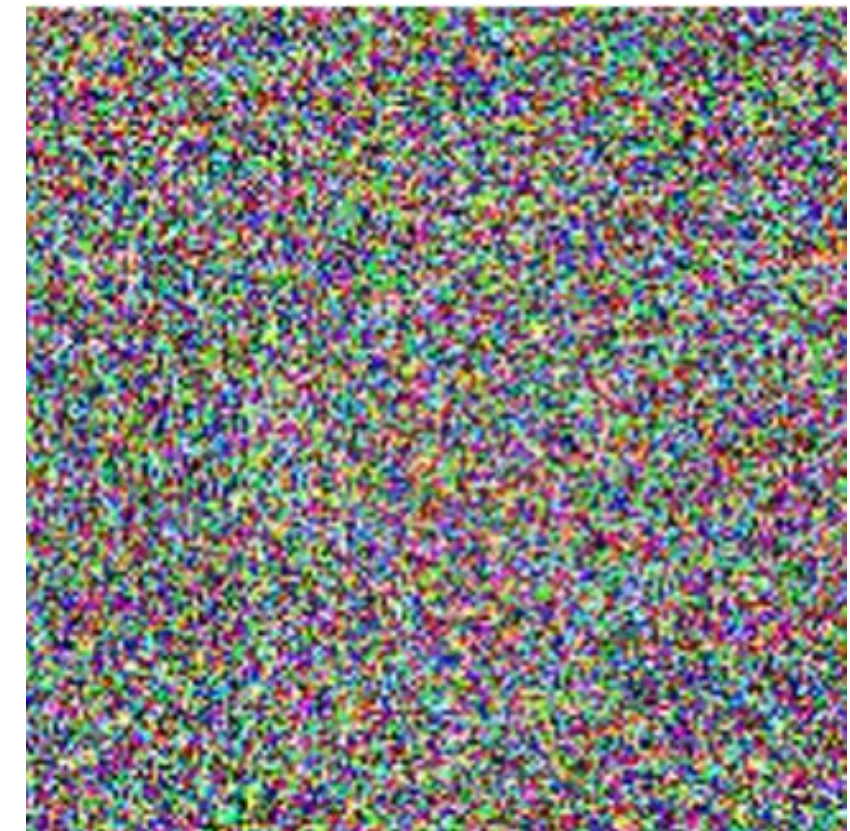
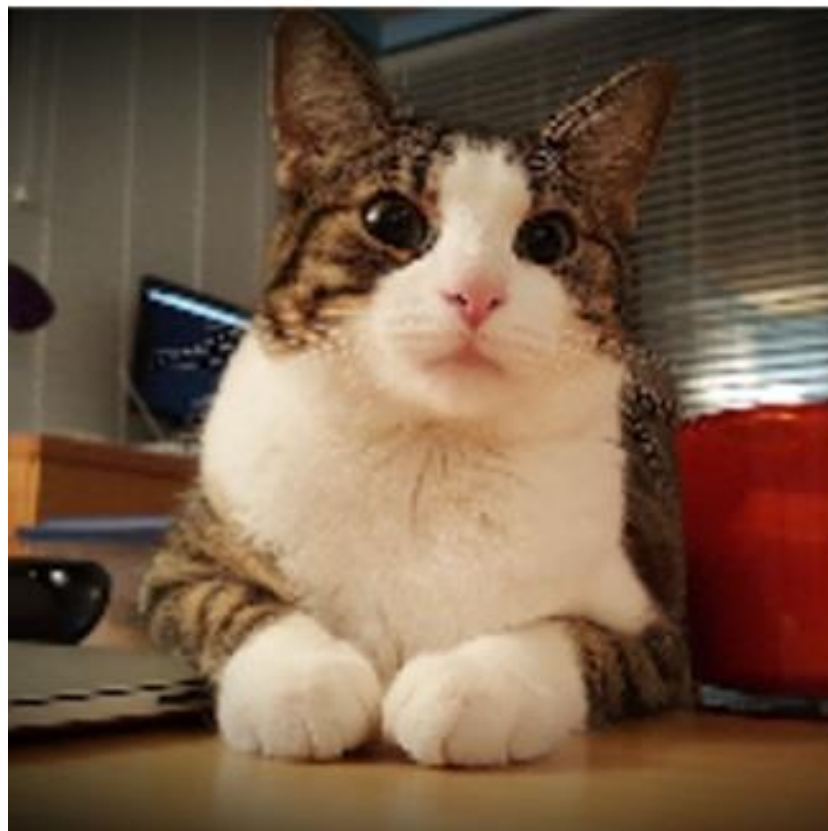


자기지도학습의 확산모델(Diffusion Model)의 원리 도식화

수 천을 거친 정규분포로 노이즈를 추가한 뒤, 다시 노이즈를 제거하며 학습

Fixed Forward Diffusion Process

Data



Noise

Generative Reverse Denoising Process

Gemini 3 Pro Image

Google에서 2025년 11월 20일에
해당 모델 공개 (a.k.a. Nano Banana Pro)

- 지난 8월 공개된 나노 바나나(Gemini 2.5 Flash)에 이은 이미지 생성 모델
- Gemini 3 Pro 모델을 기반으로 구축되어 Gemini가 가진 추론 능력과 지식을 활용해 탁월한 수준의 시각화가 가능



Input image



Output image

최대 14장 입력 이미지의 일관성 유지



Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image

Input image



Output image

영문을 한글로 정확하게 번역하고 렌더링

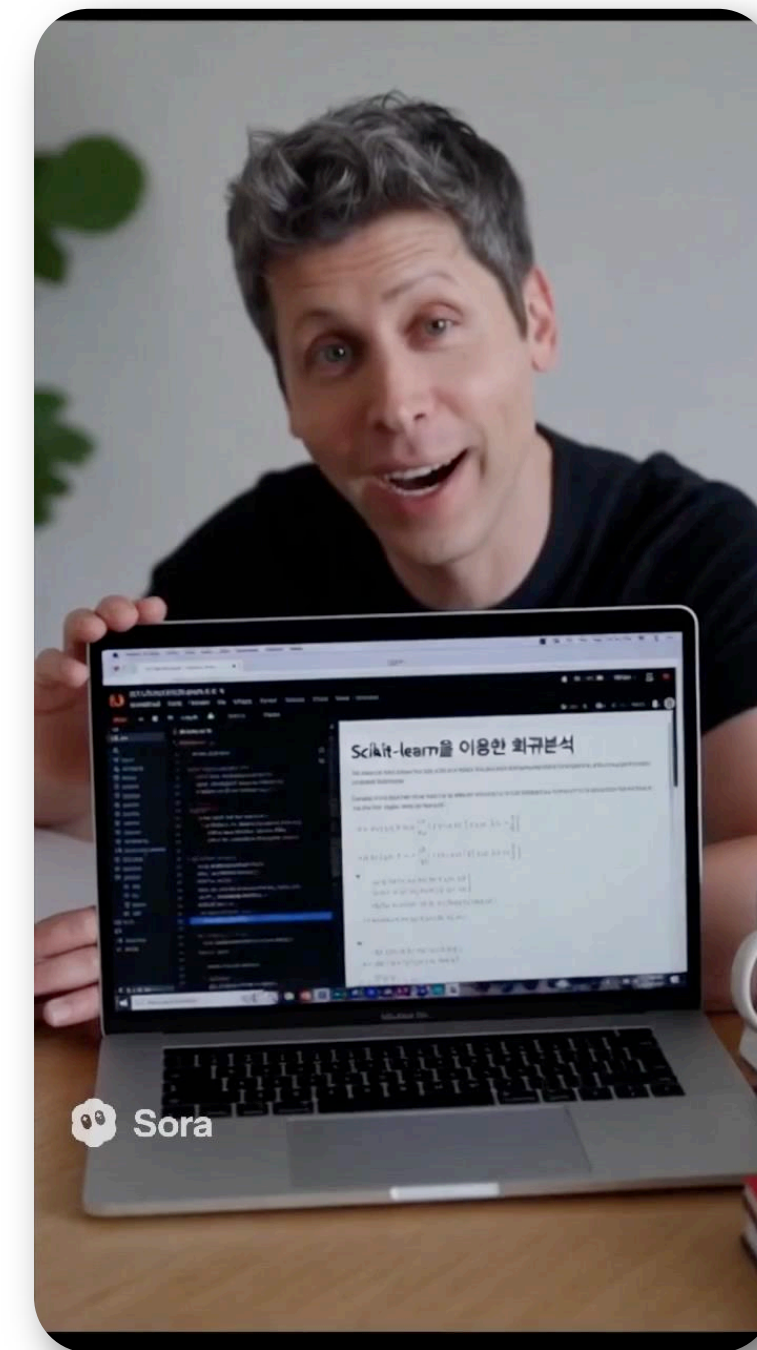


대표적인 영상 생성 AI: Sora

Sora2

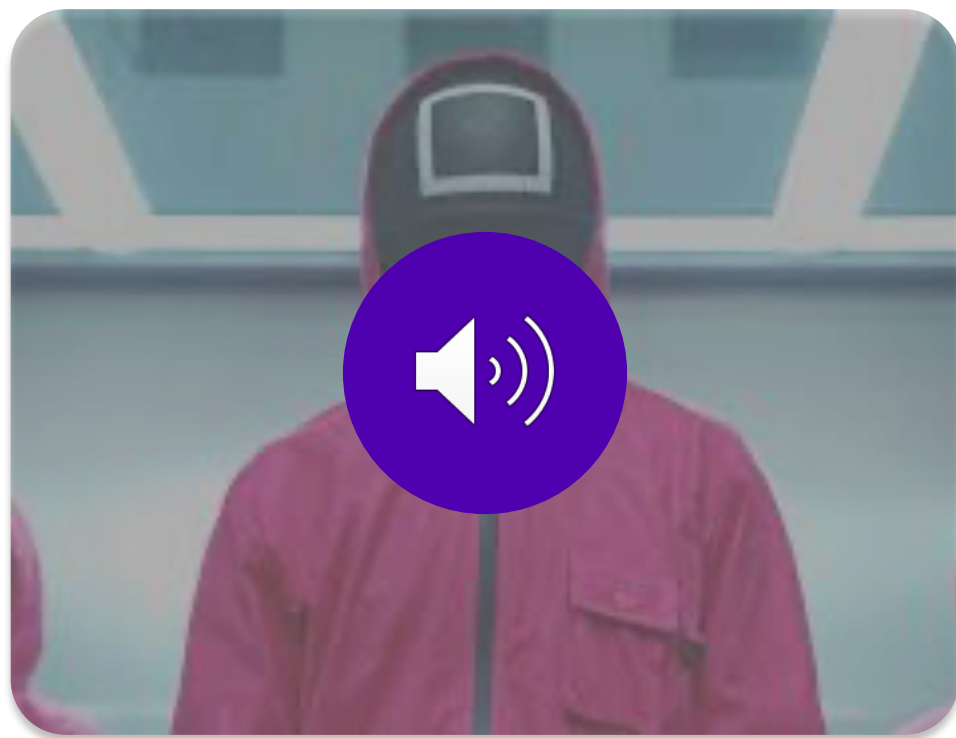
OpenAI가 공개한 영상 및 오디오 생성 모델

- 이전 모델보다 물리적 정확성(물리 법칙을 더 잘 따름), 사실성, 제어성(여러 샷, 상태 지속)을 크게 개선
- 대사 및 음향이 동기화된 영상 및 사운드 생성이 가능

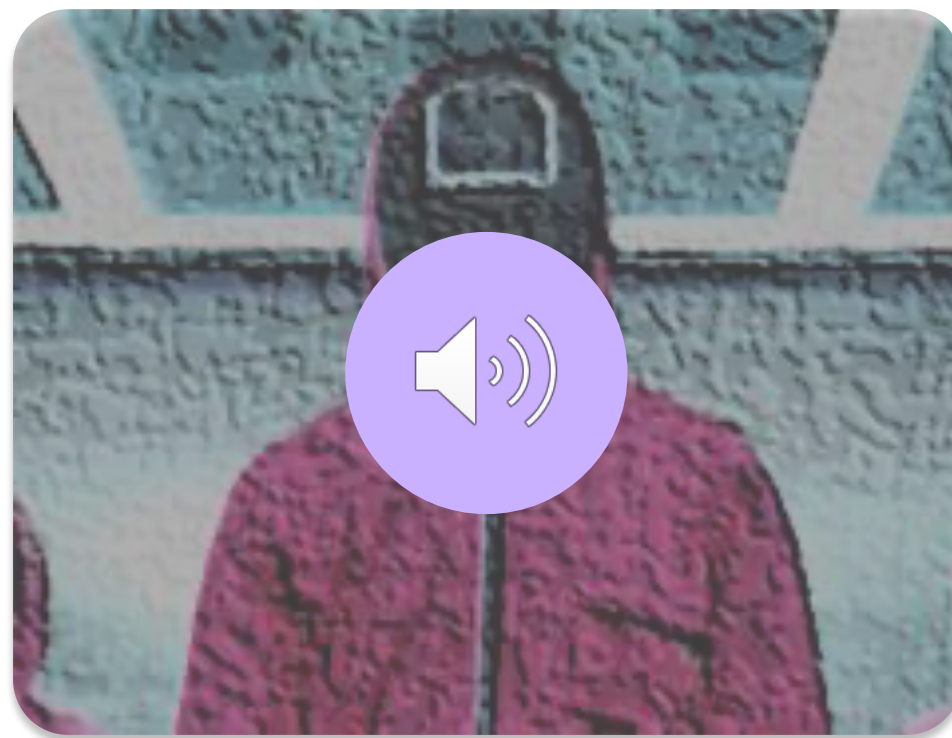


Fish Audio

타인의 음성 샘플을 이용하여 사용자가 작성한 대사에 맞춰
음성(오디오)을 생성할 수 있는 생성형 AI 도구



원본 음성



생성된 음성

fish.audio

🌐

🌐

Text to Speech

📘

Premium users get a word limit of 5,000 chars. Upgrade now to enjoy this benefit! [Upgrade](#)

📘

When using 1.6 control (beta), you can insert (break) / (long-break) / (breath) / (laugh) to control the speech.

Your Text

다음 게임으로 이동하기 전에 몇 가지 안내 말씀 드리겠습니다. 모든 참가자는 지급받은 번호표를 반드시 착용하셔야 합니다. 규칙을 위반하시는 분은 즉시 탈락 처리됩니다. 진행 요원의 지시에 따라주시기 바랍니다.

Shift + Space

288/500

📖

Voice quality depends on the model. For best results, use a high-quality model.

Voice Model

Don't have a model? [Create in a minute](#)

오징어

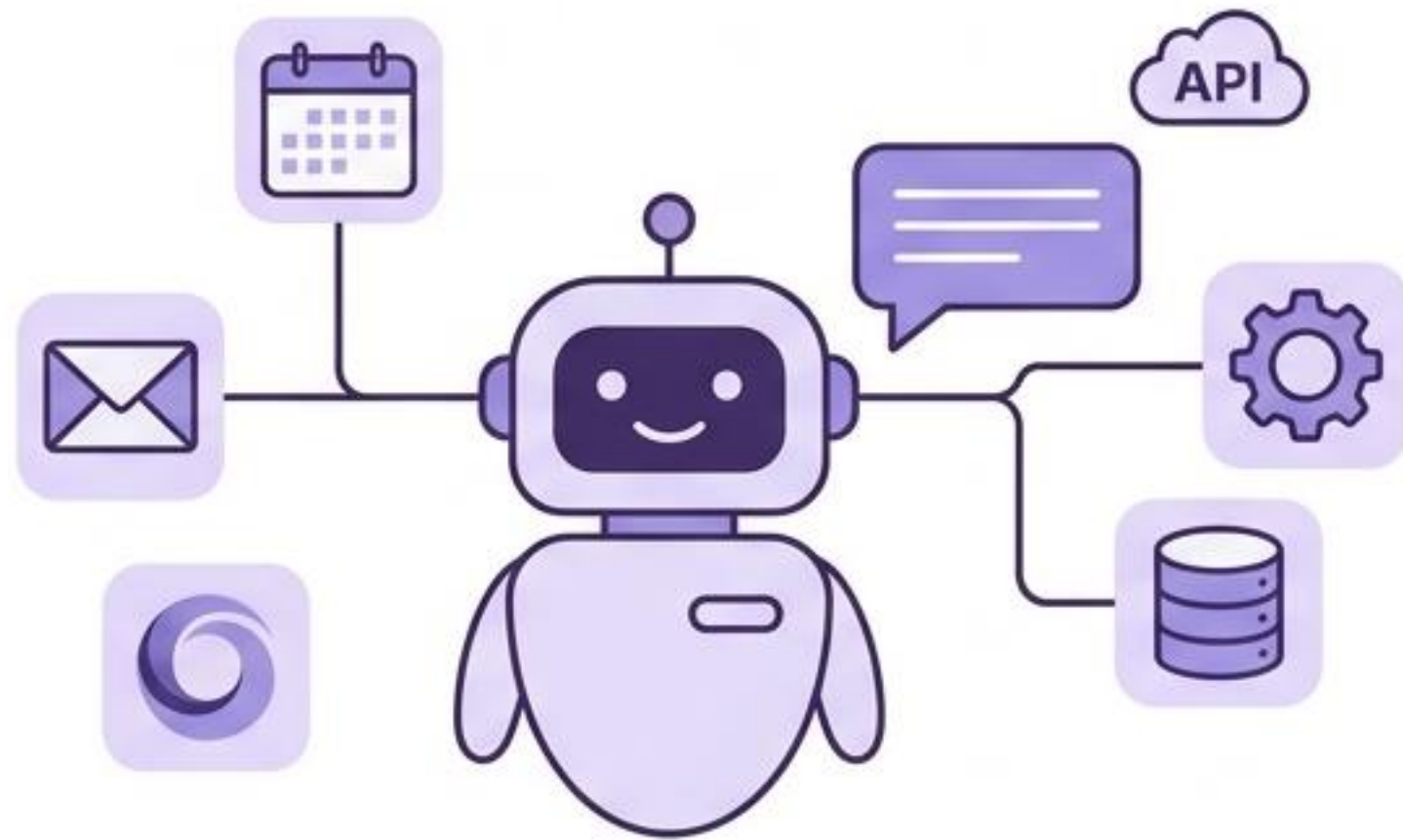
\$ soft stone

🔄 ✕

Create



AI Agent 란?



- 목표를 이해하고

- 스스로 계획을 세우며

- 여러 도구를 활용해 작업을 수행

AI Agent의 등장

기본적인 생성형 AI

프롬프트에 따라 콘텐츠 생성



프롬프트에 맞춰 글 · 이미지 생성

AI Agent

요청에 맞춰 계획을 세우고 여러 작업을 수행



메일 발송 자동화 · 툴 활용 작업 수행

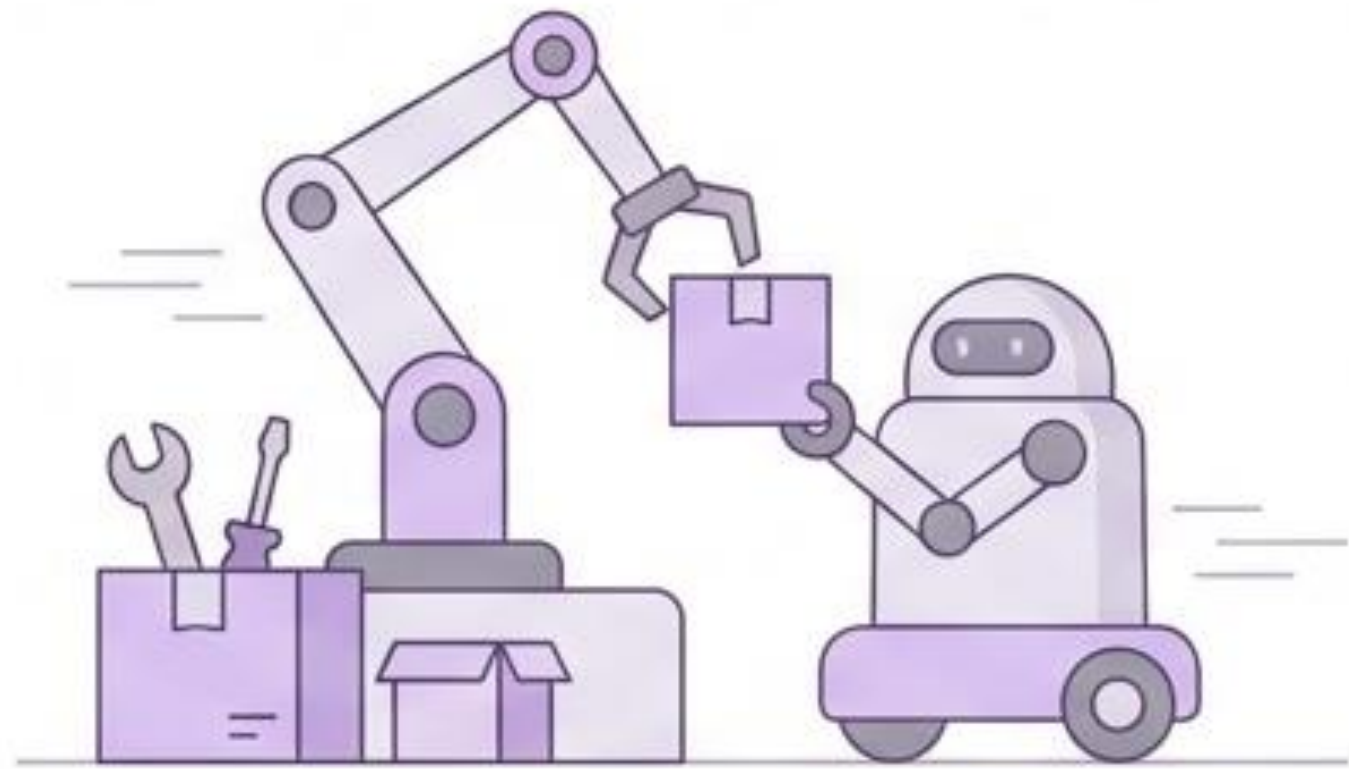


에이전트의 특징

특징	설명
목표 지향성 (Goal-Oriented)	사용자 지시나 환경 정보를 기반으로 최적의 결과를 도출하려고 함
자율성 (Autonomy)	인간의 모든 개입 없이도 문제 해결을 위해 스스로 판단하고 실행
상태 인식 (Perception)	입력 정보를 바탕으로 현재 상황(컨텍스트)을 파악
행동 수행 (Action)	툴 사용, 데이터 조회, 외부 API 호출 등 능동적인 작업 수행 가능



Physical AI 란?



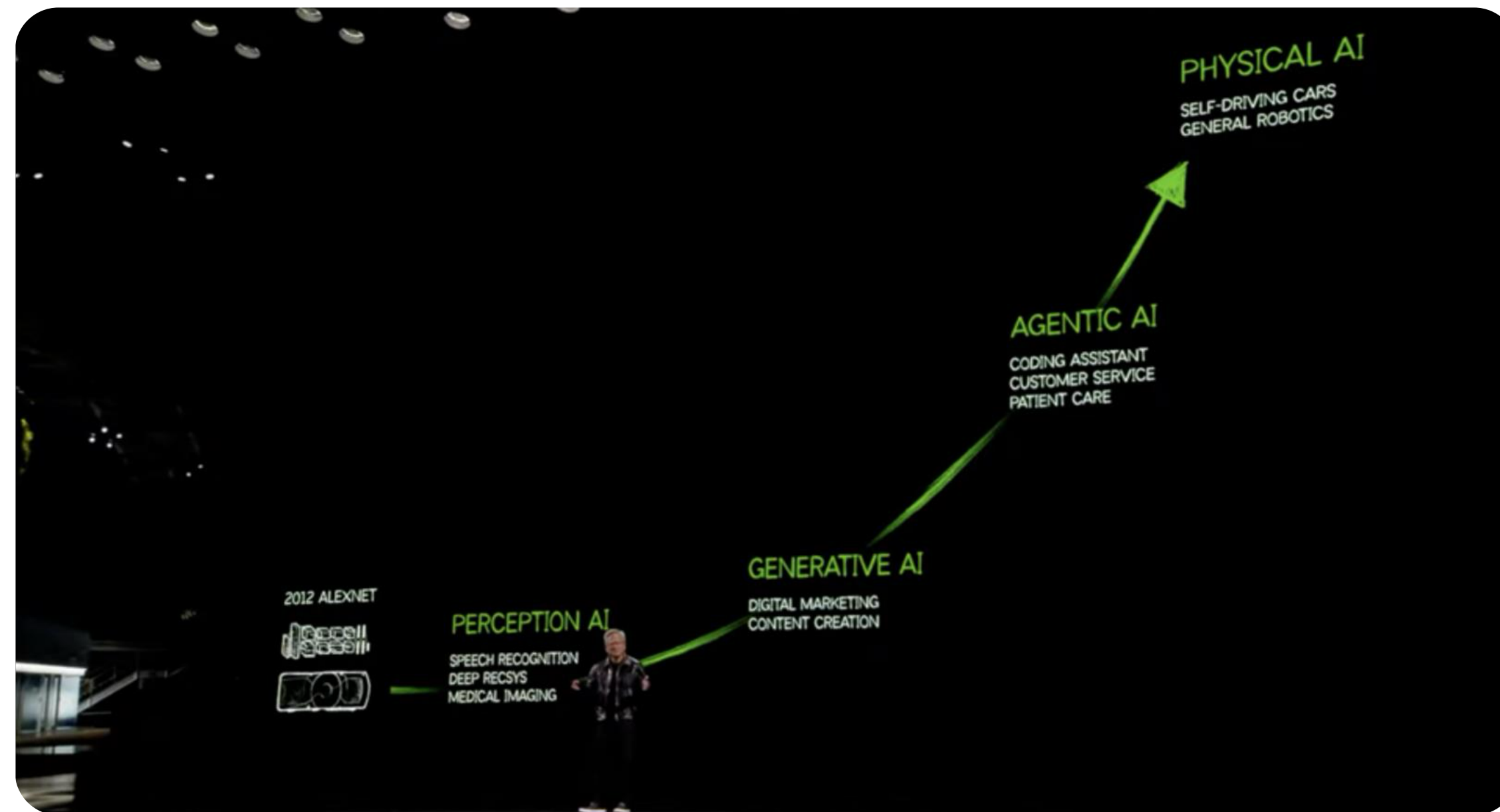
- 실제 물리 환경에서
- 피지컬 로봇과 결합해
- 스스로 판단하고 움직이는 AI



Physical AI

물리적 환경과 직접 상호작용하며 학습, 판단, 행동을 수행하는 AI

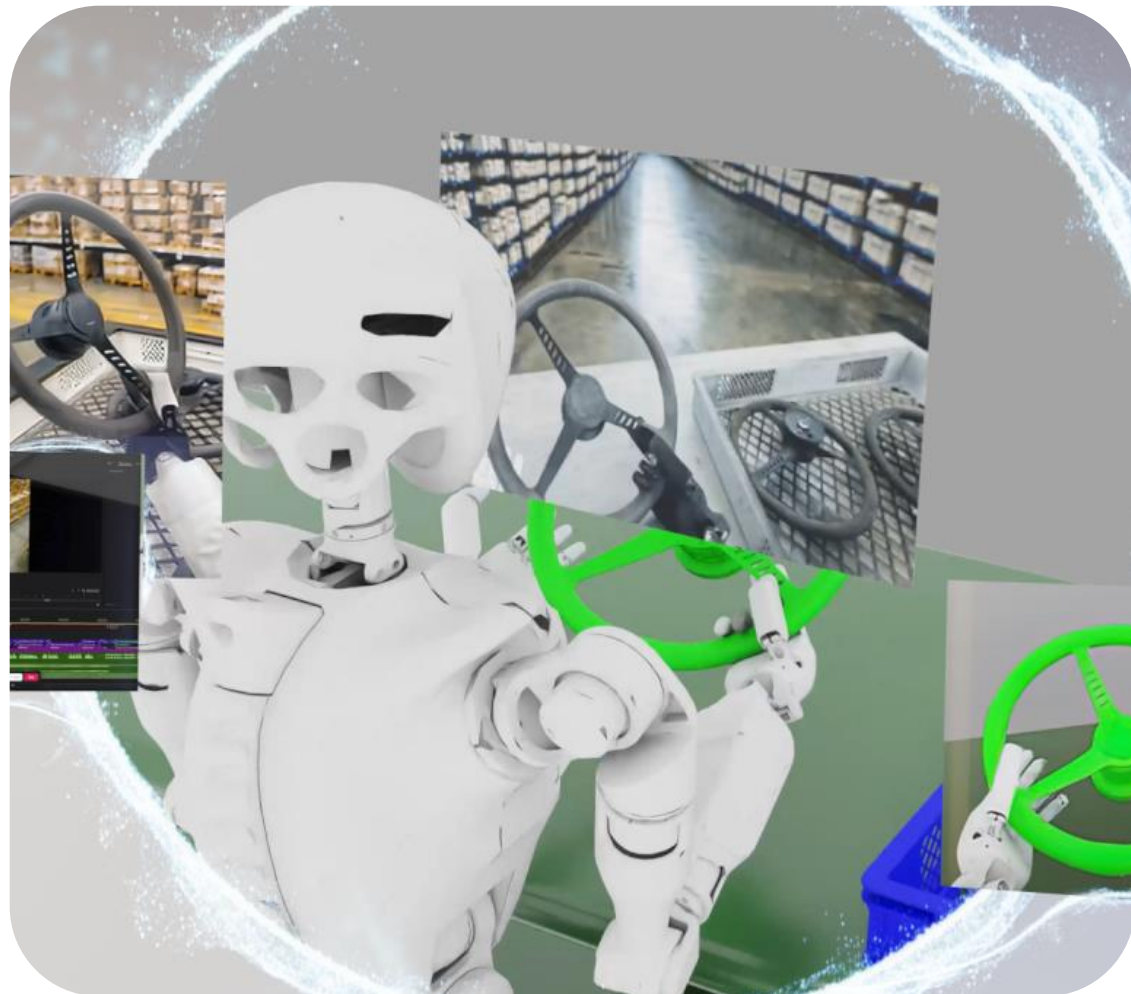
- 기존의 Software AI와 달리 물리적 환경(로봇, 스마트머신, IoT장치 등)과 결합되어 실제 움직임, 조작, 제조 등을 수행
- 단순 분석에 머물던 AI를 넘어, 현실 세계에서의 손발 역할을 수행



엔비디아의 젠슨 황은 에이전틱 AI 다음은 피지컬 AI이며, 이를 위해 옴니버스와 코스모스를 핵심으로 제시



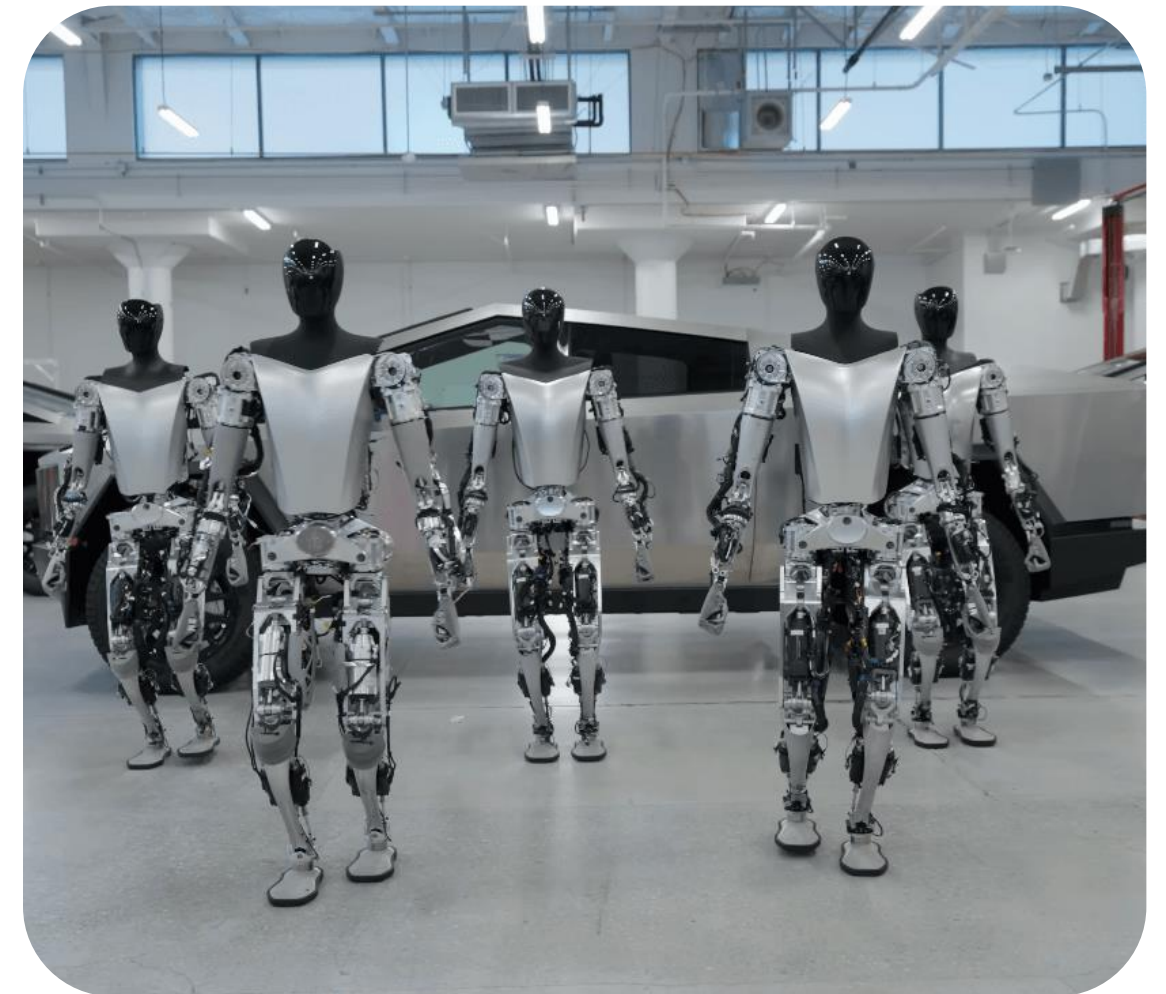
Physical AI의 중요성



NVIDIA가 OpenUSD로
로봇, 자율주행용 Physical AI
개발과 합성 데이터 생성
인프라 구축



Physical AI 기반 휴머노이드
로봇 Digit을 물류, 제조 현장에
투입해 상용화 성공



일론 머스크가 공개한
휴머노이드 로봇은 현재
테슬라 공장에서 일부 단순
작업에 투입돼 실험 중